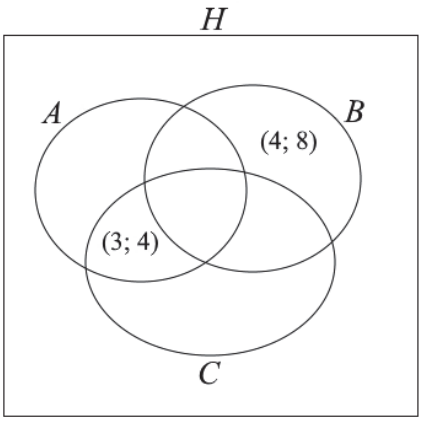
**2.** Legyen a $H$ alaphalmaz a pozitív egészekből álló számpárok halmaza, az $A$, $B$ és $C$ pedig a $H$ alábbi részhalmazai:
$A = \{(a;b) \mid a \text{ és } b \text{ relatív prímek}\}$;
$B = \{(a;b) \mid a \text{ osztója } b\text{-nek}\}$;
$C = \{(a;b) \mid a \text{ és } b \text{ közül legalább az egyik prímszám}\}$.
(Ha $a \neq b$, akkor az $(a;b)$ és a $(b;a)$ számpárokat különbözőnek tekintjük.)

**a)** Az alábbi Venn-diagram két részébe beírtunk egy-egy számpárt. Írjon a diagram további hat üres részébe egy-egy megfelelő számpárt!




Tekintsük a következő két állítást ($a$, $b$, $c$ pozitív egészek)!
I. Ha $c$ osztója $ab$-nek, akkor $c$ osztója $a$-nak vagy $c$ osztója $b$-nek.
II. Ha $a$ osztója $c$-nek és $b$ osztója $c$-nek, akkor $ab$ osztója $c$-nek.

**b)** Határozza meg a két állítás logikai értékét (igaz vagy hamis)! Válaszait indokolja!

**c)** Fogalmazza meg az I. állítás megfordítását, és határozza meg a megfordítás logikai értékét! Ha a megfordítás igaz, akkor bizonyítsa be, ha pedig hamis, akkor mutasson ellenpéldát!

| | | |
|---|---|---|
| **a)** | 6 pont | |
| **b)** | 4 pont | |
| **c)** | 4 pont | |
| **Ö.:** | 14 pont | |